

AUDITOR ORÇAMENTO: Auditoria Inteligente com Agentes Autônomos

14º Prêmio SOF - Categoria: Soluções em dados orçamentários

1. Problema Orçamentário

A gestão orçamentária pública enfrenta desafios críticos como a **fragmentação de dados**, a **complexidade legislativa** (milhares de páginas de LOA, LDO e Notas Técnicas) e a **difículdade de auditoria em tempo real**. Atualmente, a identificação de riscos e inconsistências depende de revisão manual exaustiva, lenta e propensa a erros humanos, comprometendo a previsibilidade e a eficiência do gasto público.

2. Descrição da Solução

Arquitetura e Tecnologias

A solução é uma plataforma web baseada em **Agentes de Inteligência Artificial Generativa (LLMs)**. Utiliza o modelo **Google Gemini 2.0 Flash** pela sua alta capacidade de contexto e raciocínio lógico. A arquitetura é modular, composta por:

- **AuditorAgent**: Identifica riscos fiscais e impropriedades.
- **ComplianceAgent**: Verifica aderência à LRF e Constituição.
- **ConsistencyAgent**: Valida integridade numérica e lógica.
- **ExplainabilityAgent**: Traduz achados técnicos para linguagem cidadã.
- **Orchestrator**: Coordena a execução paralela dos agentes.

Fluxo de Funcionamento

1. O usuário faz upload do PDF (ex: Projeto de Lei Orçamentária).
2. O sistema extrai o texto e o distribui para os agentes especializados.
3. Cada agente analisa o documento sob sua ótica (risco, lei, matemática).
4. O Orchestrator consolida os resultados.
5. A interface Streamlit apresenta um painel interativo com alertas e relatórios.

3. Demonstração de Funcionalidade

O que já funciona hoje (MVP):

- Upload e leitura de PDFs orçamentários.
- Análise completa via API do Google Gemini (Agentes ativos).
- Identificação automática de déficits e violações da LRF.
- Geração de explicação didática para leigos.

Protótipo Avançado:

- Integração com bases de dados do SIAFI (planejado).
- Ajuste fino (Fine-tuning) com histórico de pareceres do TCU.

4. Impacto Esperado

- **Transparência**: Permite que qualquer cidadão 'audite' o orçamento e entenda seus riscos.
- **Eficiência**: Reduz o tempo de primeira análise de dias para segundos.

- **Controle Social:** Empodera conselhos e ONGs com pareceres técnicos automáticos.
- **Apoio à Decisão:** Gestores recebem alertas preventivos antes da execução da despesa.

5. Viabilidade e Aderência

Infraestrutura Comum: Roda em nuvem padrão (Streamlit Cloud, AWS, GCP) sem necessidade de GPUs dedicadas (uso de API).

Software Livre: Desenvolvido em Python (Open Source).

Aderência ao Ciclo: Atua transversalmente no Planejamento (análise da LOA/LDO) e na Avaliação (relatórios de gestão).

Documento gerado automaticamente pelo Auditor Orçamento